

10 - 10- Ostéoporose - Pr Niamane

Bonjour, bienvenue à ce cours sur l'ostéoporose. Les objectifs pédagogiques, il faudra savoir définir l'ostéoporose, connaître l'épidémiologie de la maladie, connaître l'évolution naturelle de la masse osseuse, avoir des notions sur le remodelage osseux normal et le remodelage osseux pathologique au cours de l'ostéoporose, connaître les moyens diagnostiques et de dépistage, en particulier l'ostéodensité en métrie, connaître les principales complications de l'ostéoporose, surtout les complications fracturales, et avoir des notions de base sur le traitement de l'ostéoporose. Un rappel sur les fonctions physiologiques de l'os, le squelette humain assure un certain nombre de fonctions très importantes, des fonctions mécaniques, des fonctions de protection et des fonctions métaboliques.

Les fonctions mécaniques, le squelette assure le soutien de l'organisme, il permet le déplacement et la locomotion grâce aux insertions musculaires sur les différentes parties osseuses, il joue un rôle important dans la protection des organes vitaux, c'est au niveau de la moelle osseuse que se fait la synthèse des éléments figurés du sang, l'hématopoèse, et il joue un rôle important du point de vue métabolique, parce qu'il est un réservoir du calcium et des phosphates qui sont importants pour la physiologie humaine. Un rappel anatomique, il y a grosso modo deux types d'os, il y a les os longs, comme par exemple les fémurs, et des os plats, comme par exemple la scapula et les vertèbres. Cette distinction se fait essentiellement par rapport à la quantité respective de l'os spongieux par rapport à la quantique.

Dans les os plats, il y a beaucoup plus de spongieux que de quantique, et inversement dans les os longs, il y a beaucoup plus de quantique que de spongieux. Quand on voit au centre haut, on voit un agrandissement sur l'extrémité inférieure des fémurs, on voit que l'os est constitué à l'intérieur par un os spongieux, os spongieux parce que ça ressemble à une éponge, d'où l'adjectif de os spongieux, et cet os spongieux est entouré, en périphérie, par une corticale. La corticale et l'os spongieux, quand on voit ça au microscope optique, ils ont une différence histologique très importante parce que l'os cortical est un os compact qui est constitué d'os taillants qu'on appelle le système aversaire.

L'os spongieux, quant à lui, c'est un espace qui a essentiellement une configuration trabeculaire. Trabeculaire, ça veut dire qu'il est constitué de travées, et vous voyez en bas une structure qui agrandit de cette configuration trabeculaire de l'os spongieux qui correspond en quelque sorte à une structure de nid d'abeille ou à la structure qui est effectuée pour les gros œuvres. Entre ces travées s'effectue bien sûr l'hématopoïèse parce que c'est un élément qui est riche en cellules et en graisses dans lesquelles se trouvent les cellules qui vont assurer le remodelage osseux et les cellules de l'hématopoïèse.

D'où vient le terme osteoporose, étymologiquement on dit osteoporose lorsque l'os devient poreux. La définition d'osteoporose n'a pas changé depuis la conférence de consensus de Hong Kong en 1993. C'est une maladie générale du squelette qui est caractérisée d'une part par une

masse osseuse basse et d'autre part par des altérations de la micro-architecture osseuse.

Ces deux anomalies vont conduire à une fragilité osseuse accrue, et cette fragilité osseuse va être responsable de la survenue de fractures pour des traumatismes qui sont bénins. Donc l'ostéoporose est une ostéopathie fragilisante. C'est la plus fréquente des ostéopathies fragilisantes et n'est pas la seule, donc il y en a d'autres qui vont constituer le diagnostic différentiel.

Alors l'ostéoporose, cette diminution de la masse osseuse et cette altération de la micro-architecture osseuse va rester pendant des années asymptomatiques jusqu'à ce qu'un jour va se révéler par une complication qui est la fracture. Alors les fractures peuvent être périphériques et peuvent toucher les vertèbres, mais la fracture la plus grave est celle qui touche l'extrémité supérieure du fémur car elle survient souvent sur des sujets très âgés et qui ont beaucoup d'autres pathologies associées. Alors ces fractures, elles ont la caractéristique de survenir pour des traumatismes bénins, ce qui les différencie des fractures traumatiques.

Enfin, il existe des ostéoporoses primitives et des ostéoporoses secondaires qu'on va voir dans le chapitre étudiant. Vous voyez ici une classification qui permet de distinguer l'ensemble des ostéopathies fragilisantes. On va parler de l'ostéoporose, surtout l'ostéoporose et les primitives et les rarement secondaires.

Mais vous voyez à côté que dans les ostéopathies fragilisantes, il y a également les tumeurs et les hémopathies malignes qui peuvent donner à elles aussi une diminution de la masse osseuse et une altération de la microarchitecture osseuse, en même terme que certaines endocrinopathies comme l'hyperparathyroïdie, l'ostéomalasie ou l'insuffisance rénale chronique. Alors l'ostéoporose va être retenue comme diagnostic positif dans ce chapitre, dans ce cours. Les tumeurs, hémopathies malignes et les autres pathologies seront traitées comme étant un diagnostic différentiel.

Un rappel sur la physiopathologie, on sait que l'os est renouvelé de manière continue, c'est ce qu'on appelle le remodelage osseux. Le remodelage osseux, c'est un phénomène physiologique qui permet de renouveler l'os qui est vieilli par un os qui est nouveau. Alors ce remodelage osseux, il est assuré par des cellules très actives, il y a deux types de cellules qui assurent ce remodelage, les ostéoclastes qui sont responsables de la résorption de l'os vieilli et les ostéoblastes qui vont assurer l'ostéof ormation d'un os nouveau.

Dans l'ostéoporose, il existe un découplage et un déséquilibre du remodelage. On a soit une baisse de la formation, soit un excès de la résorption. Parfois, dans certaines pathologies, on aura les deux phénomènes qui vont être associés et ça va entraîner une perte de la masse osseuse et une altération de la microarchitecture osseuse et donc une fragilité osseuse.

Vous voyez en bas, en microscopie électronique, l'image d'un ostéoclaste qui vient de faire une

résorption osseuse, il est en train de travailler juste à côté, il est en train de creuser une autre lacune sur une travée osseuse et vous voyez à droite, en microscopie électronique, l'aspect des osteoblastes. Si on voit un peu en détail le remodelage osseux, on voit qu'il passe par plusieurs phases, la phase de quiescence, d'activation, d'inversion et de formation. Alors un remodelage osseux, c'est à peu près 200 jours, 20 jours pour la résorption et 150 jours pour la formation.

Alors ce que vous voyez ici, ce sont des travées et à la surface du travée, vous voyez des cellules. À la phase de quiescence, vous voyez des osteoblastes qui sont inactives. À un certain moment, lorsque cette travée osseuse subit un dommage et qu'il doit être renouvelé, il y a un phénomène d'activation des osteoblastes que vous voyez qui sont de couleur bleu mauve.

Ils sont multinucléés, ce sont des cellules qui sont géantes, qui vont fusionner et qui vont commencer à creuser une lacune à la surface de cette travée. Alors cette résorption dure 20 jours et à la fin de cette résorption, les osteoblastes vont mourir par un phénomène d'apoptose. Après l'activation, on va voir apparaître au fond de cette cavité qui vient d'être creusée par les osteoblastes des cellules osteoblastiques.

Alors ces cellules osteoblastiques vont commencer à synthétiser une substance. Donc on est dans la zone maintenant de la formation. Cette substance, c'est ce qu'on appelle l'os ostéoïde.

Donc c'est un os qui est encore mou et par la suite, il va être progressivement minéralisé et la minéralisation se fait grâce à la vitamine D, le calcium et les phosphates. Ces deux cellules travaillent ensemble de cancrs, c'est ce qu'on appelle une unité de remodelage osseux. C'est mieux dans les diapositives.

Donc finalement, l'os osteoporose, c'est quoi? En fait, c'est un déséquilibre entre le phénomène de la résorption et le phénomène de la formation. Souvent, il s'agit d'un déséquilibre en faveur de la résorption. C'est ce qu'on voit essentiellement, par exemple, au cours de la ménopause, après la ménopause.

Parfois, on peut avoir un phénomène de déséquilibre en faveur de l'effondrement de la formation, c'est ce qu'on voit habituellement dans l'osteoporose qui accompagne la prise de quantiques ouïdes. Peu importe l'origine, vous voyez en bas l'aspect d'une vertèbre normale et l'aspect d'une vertèbre lorsqu'elle devient osteoporotique. Alors, on imagine très, très bien que cette vertèbre va devenir fragile et elle peut casser à la suite d'un traumatisme minéralisé.

Donc, vous voyez ici en microscopie électronique, en haut, vous voyez une travée normale. Vous voyez au milieu une travée qui vient d'être creusée par des osteoclastes, mais malheureusement, les osteoblastes ne sont pas arrivés à la comblée. Et vous voyez en bas ce que peut devenir cette travée, c'est-à-dire qu'on aura une perte de la connexion entre ces deux travées et ça va donner une fragilité générale des tissus osseux.

Alors, quand on s'intéresse maintenant au pic de masse osseuse, le pic de masse, la masse

osseuse au cours de la vie, pardon, l'évolution de la masse osseuse au cours de la vie, on voit bien que la masse osseuse, c'est la quantité de minéraux osseux contenus dans l'os, c'est-à-dire le minéral d'hydroxyapatite. Alors on voit bien qu'on a plusieurs courbes. Alors d'abord il y a une courbe qui augmente progressivement jusqu'à l'âge de 20 ans, puis on aura une phase de plateau entre 20 et 30 ans, puis la courbe commence à descendre à partir de 30 ans.

Alors pendant la première phase où nous avons une augmentation de la masse osseuse, c'est la phase de la croissance, c'est à partir de ce moment qu'on commence à acquérir de l'os, donc la base va augmenter progressivement jusqu'à la deuxième phase qu'il y a un plateau, au-delà duquel on ne peut pas dépasser. Alors ce pic, qu'on appelle le pic de masse osseuse, c'est le capital qu'on peut avoir au cours de notre vie, et ce capital est acquis entre 20 et 30 ans. Alors à partir de 30 ans, on commence à avoir une baisse physiologique de la masse osseuse.

Alors ce pic de masse osseuse va être différent d'une personne à une autre, par rapport à son ethnie, par rapport au sexe. On voit ici, en bleu, le pic de masse osseuse de la femme est légèrement plus bas que celui des hommes, et surtout le pic de masse osseuse va être déterminé par les facteurs génétiques, et c'est la raison pour laquelle, l'ostéoporose est beaucoup plus fréquente dans les pays du nord, et beaucoup moins fréquente dans les pays du sud. Après l'âge de 30 ans, la courbe va baisser progressivement, alors cette baisse est physiologique parce qu'il y a quand même un léger découplage physiologique entre la résorption et la formation, c'est-à-dire, en quelque sorte, la résorption l'emporte toujours légèrement sur la formation de manière physiologique.

C'est la raison pour laquelle cette courbe commence à descendre progressivement d'à peu près 1% de la masse osseuse par an. Alors maintenant, cette courbe, vous voyez qu'elle subit une sorte d'accélération chez la femme, chose qu'on ne voit pas chez l'homme, et cette accélération coïncide avec la privation ostrogénique de la ménopause. Et on voit très très bien que cette masse osseuse diminue, diminue de manière progressive et de manière asymptomatique, jusqu'à ce qu'elle va dépasser cette ligne verte qu'on appelle le seuil fracturaire SF, et à partir de là, le sujet commence à faire des fractures vertébrales pathologiques pour des traumatismes bénins.

Et on voit très très bien que la femme, malheureusement, franchit la première, ce seuil fracturaire, de manière précoce, vers à peu près l'âge de 55 ans, alors que l'homme, lui, franchit ce seuil fracturaire à partir de 70 ans. Donc la femme, elle commence à faire ses premières complications fracturaires vers l'âge de 55 ans, l'homme commence à faire ses premières complications fracturaires vers l'âge de 70 ans. Et en fin de vie, les hommes vont perdre à peu près 20% de leur capital osseux, et les femmes vont perdre à peu près 40% de leur capital osseux.

Il est important ici de préciser que tout doit être fait en matière de prévention au moment de la croissance, pour capitaliser dans la masse osseuse, et essayer de démarrer sa vie avec un

capital osseux, avec un pic de masse osseuse le plus élevé possible, pour ne pas franchir de manière précoce ce seuil de fracture. Alors l'ostéoporose, quand on voit un peu les chiffres épidémiologiquement dûs au cas où ça concerne 30 à 40% des femmes après la ménopause, c'est-à-dire que toutes les femmes ménopausées ne sont pas obligatoirement ostéoporotiques, seulement 30 à 40% font une ostéoporose, et son incidence augmente avec l'âge. Plus on avance dans l'âge, plus cette fréquence augmente.

À 65 ans, nous avons 39% des femmes qui sont ostéoporotiques, à 80 ans, 70% des femmes sont ostéoporotiques. Dans les statistiques marocaines, la prévalence de l'ostéoporose au Maroc est de 35% au-delà de 50 ans, et en termes d'incidence de fracture du col des fémurs, nous avons à peu près 48 nouvelles fractures de la tête du col des fémurs pour 100 000 habitants et par an. Alors il y a plusieurs facteurs qui vont influencer cette courbe de masse osseuse et donc de survenue de l'ostéoporose.

Les facteurs sont d'abord génétiques, ils représentent 40% du poids du facteur de survenue de l'ostéoporose, l'hérédité, le sexe et l'ethnie, les personnes qui ont une peau noire font moins d'ostéoporose. Les facteurs hormonaux, alors pour avoir une bonne masse osseuse, il faut avoir un bon équilibre hormonal. Alors les oestrogènes, la privation oestrogénique, c'est-à-dire la ménopause, qu'il soit physiologique ou précoce, est un facteur de survenue d'ostéoporose.

Il faut avoir de la vitamine D, parce qu'une baisse de la vitamine D n'est pas bon pour le remontage osseux. Une augmentation de l'apparat hormones ou de la cortisolémie ou de la TSH sont également des éléments qui accélèrent le remontage osseux. Et puis nous avons les facteurs de l'environnement.

Alors les facteurs de l'environnement sont des facteurs sur lesquels on peut agir par des mesures de prévention, c'est-à-dire il faut avoir une bonne alimentation qui est riche en calcium et en protéines, avec une bonne activité physique et il faut éviter certains toxiques tels que le tabagisme, l'énolisme et la prise des corticoïdes non justifiés. Alors dans quelles circonstances le médecin est appelé à faire le diagnostic de l'ostéoporose? Nous avons vu que la pathologie reste silencieuse, asymptomatique pendant des années et il ne peut être symptomatique que lorsque survient la complication qui est la fracture. Donc là on ne va pas attendre la survenue de la fracture pour faire le diagnostic, mais il faut qu'on dépiste l'ostéoporose chez toute femme, mais une opposée qui vient en consultation.

On peut également, on va voir que ce dépistage va se faire grâce à un examen qu'on appelle l'ostéodensitométrie. Deuxième circonstance du diagnostic, ce sont des patientes ou des radiographies qui montrent une hypertransparence osseuse, ce qu'on appelle la déminéralisation osseuse, ou bien ce sont des patients qui arrivent malheureusement avec une fracture. La fracture étant la complication.

Alors il y a deux types de fractures, il y a les fractures vertébrales et les fractures périphériques.

Alors les fractures vertébrales, les fractures vertébrales, elles ont la caractéristique clinique d'être parfois asymptomatiques et souvent dans les deux tiers des cas, peuvent passer inaperçues de manière totalement asymptomatique. C'est-à-dire qu'elles vont être découvertes sur une radiographie, généralement sur une radiographie du thorax.

Dans le tiers des cas, les fractures vertébrales vont donner des douleurs qui ressemblent à celles de toute fracture osseuse, c'est-à-dire qu'elles vont donner des RHILG aigus. Et dans ce cas-là, une douleur lombaire aiguë ne doit pas être considérée comme étant une arthrose discale, mais il faut faire une radiographie lorsqu'il s'agit d'une femme qui a dépassé la ménopause, parce que ça peut correspondre, cette lombalgie aiguë peut correspondre à une fracture vertébrale. Il peut également s'agir de dorsalgie aiguë.

Et donc là aussi, il faut faire des radiographies à la recherche des fractures vertébrales. Les patients qui ont fait des fractures vertébrales, qu'elles soient asymptomatiques ou asymptomatiques, ils vont commencer à faire la première, puis la deuxième, puis la troisième, ils vont finir par avoir des troubles de la statique rachidienne. Souvent, ils vont faire une syphose dorsale, associée ou non à une scoliose. Cette syphose et scoliose, qui sont des troubles de la statique, vont donner par la suite une arthrose associée aux fractures vertébrales et vont être à l'origine de rachialgies chroniques, soit des dorsalgies chroniques ou des lombalgies chroniques.

Alors le deuxième type de fractures, ce sont les fractures périphériques et les fractures périphériques, toutes les fractures périphériques sont symptomatiques. Alors, les principaux sites des fractures périphériques dues à l'ostéoporose sont les fractures de l'extrémité inférieure du radius, qu'on appelle les fractures du poignet, les fractures de l'extrémité supérieure du fémur, qui sont les plus graves, mais tout le squelette peut être siège d'une fracture périphérique par l'ostéoporose, ça peut être l'humérus, le bassin, le sacrum, les côtes. Alors les seuls sites qui ne sont pas intéressés par les fractures ostéoporotiques sont, il y a trois sites, il y a le crâne, les os des mains, des doigts surtout et des orteils.

Alors ces trois sites, le crâne, les doigts et les orteils ne sont pas considérés comme étant des fractures d'origine vertébrale. Je vais revenir à... Alors généralement l'examen physique est normal avant la survenue d'une fracture, parce que la maladie est asymptomatique. Lorsque survient une fracture, surtout vertébrale, on va mettre en évidence une diminution de la taille.

Une diminution de la taille, ça les patientes le disent souvent. Une fracture vertébrale correspond à une perte de taille d'environ 3 cm. Et par la suite, avec la survenue des fractures vertébrales, lorsqu'elles deviennent multiples, nous aurons des troubles de la statique rachidienne et on peut mettre en évidence la syphose, la scoliose, on peut parfois avoir une hyperlordose lombaire et on va apparaître un rapprochement des dernières côtes qui touche les crêtes iliaques et qui génère souvent des douleurs à ce niveau-là.

Par ailleurs, l'examen général, l'examen somatique ne montre pas quelque chose de particulier.

Donc vous voyez ici une image prise pour la même personne. C'est une Américaine à l'âge de 50 ans et à l'âge de 75 ans.

Et vous voyez ici, quand on compare avec l'image d'en haut, il y a une perte de taille et il y a des anomalies qui intéressent la courbure rachidienne. Donc à l'âge de 55 ans, vous avez une structure rachidienne avec des courbures physiologiques qui sont normales. À l'âge de 65 ans, on voit apparaître d'une part une diminution de la taille et d'autre part une syphose dorsale avec une légère protrusion de la sangle abdominale.

Puis vers l'âge de 75 ans, on voit encore l'aggravation de la perte osseuse, la syphose qui s'aggrave, la protrusion de la sangle abdominale qui devient plus importante et on voit le contact entre la crête iliaque et les dernières côtes. C'est à ce moment-là où les patients vont avoir des douleurs rachidiennes chroniques qui sont dues aux modifications physiologiques, aux modifications pathologiques des courbures. Cette modification des courbures va générer des phénomènes arthrosiques qui vont s'y associer et qui sont particulièrement douloureux à cet âge et qui vont donner des rachidies chroniques.

Vous avez ici des images qui montrent en haut à gauche des fractures vertébrales d'origine ostéoporotique au niveau de L4 et au niveau de L1. En haut à droite, fractures du col du fémur, c'est la fracture la plus grave dans l'ostéoporose. En bas à gauche, fractures de l'extrémité supérieure de l'hémérus.

Au milieu, fractures des côtes. Et vous voyez en bas à droite les fractures de protocole. Alors la fracture de hanche, c'est un événement qui est grave chez les sujets âgés parce que lorsqu'ils sont pris en charge, même lorsqu'ils sont opérés, il y a une mortalité qui touche à peu près 20% des sujets opérés, 30% ont une incapacité permanente, 40% n'arrivent pas à marcher normalement sans utiliser une technique et 80% deviennent incapables de faire au moins une activité quotidienne sans aide.

Donc c'est un événement qui est très important et c'est pour ça qu'il faut insister sur la prévention de l'ostéoporose. Alors le diagnostic positif, comment est-ce qu'on fait le diagnostic positif de l'ostéoporose? Alors les radiographies standards, qu'est-ce qu'ils montrent les radiographies standards? Alors il faut distinguer l'ostéoporose avant la survenue de fractures et puis après fractures. Avant la survenue de fractures, alors l'ostéoporose post-métoposique, elle est responsable d'une déminéralisation diffuse et cette diminution osseuse diffuse, elle est due à la diminution de la masse osseuse et va donner une hypertransparence osseuse.

Alors cette hypertransparence osseuse va commencer d'abord par l'os spongieux, l'os trabéculaire. Il va apparaître beaucoup plus tard sur l'os corticale. Alors cette déminéralisation, elle prédomine de ce fait au rachis, sur les travées transversales.

Sur les travées transversales, ce qui donne un aspect de vertèbre peigné avec un respect du cortical. Vous voyez en bas, il y a une fracture vertébrale mais on voit dans la vertèbre sous-

jacente, on voit bien cette corticale qui cerne de manière circonscrite, de manière claire, l'os trabéculaire qui est hypertransparent. Donc on dit que c'est un vertèbre qui porte le deuil ou bien le liserait de deuil.

Alors attention, une déminéralisation osseuse diffuse. D'une part, elle n'est pas spécifique de l'ostéoporose post-ménoposique. On va voir que toute baisse de la masse osseuse, ce n'est pas automatiquement une ostéoporose post-ménoposique.

Deuxièmement, il n'apparaît que tardivement et généralement on estime que lorsqu'on a une perte de plus de 30% du capital osseux, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir sur les radiographies une hypertransparence osseuse, c'est-à-dire de manière tardive. C'est la raison pour laquelle il ne faut plus faire de diagnostic d'ostéoporose en demandant des radiographistes en bas. Alors pour faire le diagnostic précoce, il faut demander une ostéodensitométrie qui peut être anormale alors que les radiographistes sont encore strictement normales.

Alors maintenant on va voir l'ostéoporose lorsqu'il y a une fracture. Pour les fractures périphériques, les radiographies montrent évidemment le trait de fracture. Pour les fractures vertébrales, c'est ce qu'on appelait avant les tassements vertébraux, ou bien actuellement on l'appelle les fractures tassements vertébraux.

Alors elles sont définies par une réduction de plus de 20% de la hauteur du corps vertébral. Pour les réductions qui ne dépassent pas les 20%, on ne les considère pas comme étant des fractures, mais on les appelle des déformations vertébrales. Ce qu'il faut retenir, c'est une réduction de la hauteur du corps vertébral de plus de 20%.

Alors la hauteur d'une fracture vertébrale, il y a trois parties. Il y a la hauteur antérieure, la hauteur moyenne et la hauteur postérieure. Alors ces fractures vertébrales peuvent être minimales, plus nettes ou importantes.

Alors elles peuvent être minimales avec un enfoncement du plateau, elles peuvent être plus nettes, c'est-à-dire une déformation biconcave ou quiniiforme, ou bien elles peuvent être très importantes avec un aspect ongalette. Sur cette radiographie, vous voyez ici un vertèbre qui a un aspect quiniiforme. Il y a une classification des fractures vertébrales.

Je vous montre ici l'une de ces classifications qu'on appelle la méthode de Genante. Donc vous voyez ici trois colonnes. Vous avez l'aspect de la vertèbre, fractures quiniiformes.

Quiniiforme veut dire en coin, c'est-à-dire que nous aurons une baisse de la hauteur antérieure. Au milieu, vous avez une fracture biconcave, c'est-à-dire concave vers le haut et concave vers le bas, et on aura une diminution de la hauteur moyenne du corps vertébral. Et sur la colonne de droite, vous avez une fracture ongalette, c'est-à-dire qu'on aura surtout une diminution de la hauteur postérieure.

Et puis vous avez une manière de classer ces fractures, voire dans les lignes horizontales, vous avez selon la sévérité, nous avons le degré 1, le degré 2, le degré 3. Vous avez les fractures légères lorsque la réduction de la hauteur est située entre 20 et 25 %, la fracture est dite modérée lorsque la réduction est entre 25 et 40 %, et la fracture est dite sévère lorsque la réduction dépasse plus de 40 % de la hauteur vertébrale. Donc vous avez ici, chez la même patiente de radiographie de Rachis Lambert, faite en 1993 et en 2005, on voit sur la première radiographie une déminéralisation osseuse, l'aspect peigné verticalement des vertèbres qui sont entourés par le liseré de condensation de l'os cortical des vertèbres, et en 2005, on voit apparaître l'apparition de trois fractures vertébrales, la première qui est légère, il y a deux autres fractures vertébrales qui sont modérées. Alors les radiographies standards montrent l'hypertransparence osseuse lorsque 30 % du capital osseux est parti, c'est la raison pour laquelle on demande l'ostéodensitométrie.

L'ostéodensitométrie, c'est un appareil qui permet de mesurer de manière indirecte la densité minérale osseuse et donc la quantité de minéraux d'hydroxyapatite contenus dans l'os. Alors on mesure cette densité minérale osseuse dans les sites où surviennent le maximum de fractures, c'est-à-dire au niveau de Rachis Lambert et au niveau de la hanche. Actuellement, c'est l'examen de référence pour faire le diagnostic précoce de l'ostéoporose avant la survenue de fractures.

Les résultats sont exprimés en grammes par centimètres carrés et ils sont rapportés par rapport à une courbe de référence en diviation standard. Vous voyez en bas à droite, alors la mesure qui est effectuée chez une patiente d'à peu près 55 ans et vous avez la mesure qui est sous forme d'un petit carré qui correspond au niveau de l'axe des y à peu près à 0,808 grammes par centimètre carré et on va comparer cette mesure obtenue chez cette patiente de deux manières. Alors soit on compare le nombre de diviations standards entre la mesure obtenue et le plateau, c'est-à-dire le pic de masse osseuse, le nombre de divisions standards et ce qu'on appelle le test score.

Donc chez cette patiente, il y a un moins 3,1 divisions standards par rapport au pic de masse osseuse chez les sujets âgés de 20 à 30 ans. On dit qu'elle a un test score à moins 3,1. L'autre façon de comparer cette mesure, c'est de comparer la mesure obtenue chez cette patiente par rapport à la valeur moyenne du sujet normal de même âge et de même sexe.

Alors pour cette patiente, il y a un moins 2,8 divisions standards par rapport à la courbe de référence pour une patiente de même âge. C'est ce qu'on appelle le Z-score. Ce qu'on utilise dans la pratique, c'est essentiellement le test score.

Le Z-score est utilisé dans des cas très particuliers relevant des spécialités. Donc on voit ici un exemple de densité minérale osseuse mesurée sur l'oragiste lambert chez une patiente. Alors ici, la mesure est effectuée au niveau de L1, L2, L3, L4.

Mais l'appareil donne la moyenne de la densité minérale osseuse au niveau de L2 et L4. Nous

avons la densité minérale osseuse est de 0,808. Le test score est à moins 3,1 et le Z-score est à moins 2,8.

De la même chose, vous voyez ici une autre patiente chez qui la mesure a été effectuée au niveau de la hanche. Vous voyez que la densité minérale osseuse est de 0,983 grammes par centimètre carré. Ici, le test score est à moins 0,1 et le Z-score est à moins 0,2.

Alors là, comment est-ce qu'on définit l'ostéoporose ostéodensitométrique? Ça a été fait par l'Organisation mondiale de la santé en 1994. Une patiente est considérée comme ostéoporotique lorsqu'elle a un test score qui est inférieur ou égal à moins 2,5 déviation standard. Alors si elle a une densité minérale osseuse inférieure ou égal à moins 2,5 déviation standard associée à des fractures, on dit que l'ostéoporose est sévère.

Le terme d'ostéopénie est actuellement de moins en moins utilisé et il prête à confusion. Donc il vaut mieux ne pas l'utiliser dans la pratique. Et il est défini par un test score qui est compris entre moins 1 déviation standard et moins 2,5 déviation standard.

Et puis on dit que l'ostéodensitométrie est normale lorsqu'on est supérieur à moins 1 déviation standard. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la définition de l'ostéoporose ostéodensitométrique est un test score inférieur ou égal à moins 2,5 déviation standard. Donc on voit ici que dans la courbe des X, vous avez la densité minérale osseuse exprimée en test score.

Et dans l'axe des Y, vous avez la probabilité de survenir de fractures de la hanche après 10 ans. Donc on voit ici que la prévalence de l'ostéoporose augmente d'une part avec l'âge. Donc vous voyez pour les sujets de plus de 80 ans, l'ostéoporose est beaucoup plus fréquente en passant de 60 ans à 50 ans.

Et puis on voit bien que la courbe augmente de manière exponentielle avec la baisse de la densité minérale osseuse. Donc les experts de l'Organisation Mondiale de la Santé, ils ont pris comme référence moins de 2,5 pour déterminer le diagnostic d'ostéoporose ostéodensitométrique. Alors, est-ce qu'on a besoin d'autres explorations? Je vais vous parler tout à l'heure d'un certain nombre de bilans biologiques qu'il faut faire pour le diagnostic de l'ostéoporose.

Les bilans inflammatoires et surtout les bilans phosphocasiques doivent être strictement normes dans cette pathologie. Alors, il y a des marqueurs de remodelage qui sont commercialisés dans certains laboratoires. Il y a des marqueurs de formation, des marqueurs de résorption qui n'ont aucun ou peu d'intérêt en pratique courante.

Donc ils ne sont pas très utilisés, sauf dans quelques exceptions. Alors, l'IRM, le scanner, la scintigraphie n'ont pas d'utilité dans le diagnostic de l'ostéoporose, sauf lorsque nous avons un doute diagnostique. Alors, pour le diagnostic différentiel, on va le faire en deux parties.

Les radiographies standards et l'ostéodensitométrie ne permettent pas de différencier l'ostéoporose des autres ostéopathies raréfiantes ou fragilisantes. Ça, on l'a dit au tout début de ce cours. Alors, l'analyse des radiographies prend une grande importance.

Tout écart des signes de dignité doit faire reconsidérer le diagnostic, surtout lorsqu'il s'agit de fractures vertébrales. Donc une fracture vertébrale, pour dire que la fracture vertébrale est due à l'ostéoporose, il faut qu'elle remplisse un certain élément dans son cahier de charge. D'abord, il ne faut pas qu'il y ait de lacunes ostéolithiques.

Il faut que le corps vertébral fracturé reste homogène. Il ne faut pas qu'il soit hétérogène. Et surtout, le mur postérieur, le mur postérieur et l'arc postérieur doivent rester intacts.

L'ostéoporose ne touche jamais le mur postérieur. Il n'y a pas de recul du mur postérieur. Et l'arc postérieur, qui est riche en os compact, n'est pas touché normalement par l'ostéoporose.

S'il est touché, généralement ce sont des métastases ou une pathologie infectieuse. Les patiments sont également normaux. Et puis, il n'y a jamais d'ostéoporose qui touche des vertèbres au-dessus de D4.

Une fracture vertébrale au niveau du rachisme cervicale, c'est surtout pas l'ostéoporose postménopausique. Il faut chercher une autre affection, notamment une affection maligne. Toutes les fractures vertébrales ostéoporotiques, surtout postménopausiques, surviennent au niveau de D4.

Et on descend vers le haut. Vous voyez ici un exemple de fracture vertébrale bénigne, à gauche. Et puis, vous voyez une fracture maligne.

Ici, c'est un myeloma multiple. On voit le mur postérieur qui a reculé et qui donne une compression musculaire. Les fractures vertébrales de l'ostéoporose ne donnent jamais de compression musculaire.

Alors, le diagnostic différentiel, ça c'est important. On va commencer d'abord par le concept d'ostéopathie fragilisante. Les ostéopathies fragilisantes peuvent être malignes.

C'est des choses qu'il faut écarter. C'est surtout les métastases osseuses, les ostéopathies malignes telles que la maladie de Calaire. Et puis, vous avez les ostéopathies fragilisantes bénignes.

Bien sûr, on est en train de parler de l'ostéoporose, mais il y a d'autres pathologies qui peuvent donner une ostéopathie fragilisante, l'hypercorticisme, l'hyperparathyroïdie, l'ostéomalacie, l'insuffisance rénale chronique, et les gens qui font du mondialisme. Toutes ces pathologies peuvent donner des fractures pathologiques. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons un certain nombre de bilans biologiques.

En première intention, il faut demander les paramètres de l'inflammation, la calcémie, la calcivémie, la phosphorémie, l'électrophorose des protéines, la créatinine et le bilan hépatique. En deuxième intention, selon le contexte, on peut demander chez l'homme la testostérone, le dosage de la vitamine D, la parathormone, le dosage du cortisol et les hormones thyroïdiennes. Donc, on voit ici un tableau qui résume un peu les anomalies qu'on observe au cours des ostéopathies fragilisantes.

Dans l'ostéoporose, tout est normal. Vitesse de déminéralisation normale, numération, calcémie, phosphorémie, phosphatase alcaline, créatinine et protéinurie. En cas d'insuffisance rénale chronique, nous avons une hypocalcémie, une hyperphosphorémie et une augmentation de la créatinine.

En cas d'ostéomalacie, ça, on va le voir dans un cours à part. On a une hypocalcémie, une hyperphosphorémie, une augmentation de la phosphatase alcaline. Dans l'épidémie parathyroïdienne, c'est surtout une augmentation de la calcémie, une baisse de la phosphorémie et une augmentation de la parathormone.

Dans la maladie de Paget, les anomalies sont variables, mais le contexte clinique, en même titre que les métastases, est très évident parce qu'il y a une altération de l'état général, des douleurs osseuses, et une altération de l'état général. Alors, les étiologies de l'ostéoporose, il existe deux groupes d'ostéoporose. L'ostéoporose primitive survenant de façon physiologique, et cette ostéoporose a été divisée en deux parties par Ricks et Melton.

Le type 1, c'est l'ostéoporose de la femme qui survient juste après la ménopause. C'est l'ostéoporose post-ménopausique qui, de loin, est la plus fréquente. L'ostéoporose primitive de type 2, c'est celle qui survient chez l'homme et chez la femme, mais les sujets très âgés, au-delà de 70 ans.

C'est ce qu'on appelle l'ostéoporose sénile. Et puis, d'autre côté, nous avons les ostéoporoses secondaires, qui ne sont pas dues uniquement à l'ostéoporose post-ménopausique, mais qui sont dues à un processus pathologique bien défini. Alors, je vais commencer par les ostéoporoses secondaires.

Les causes les plus souvent retrouvées, ce sont les causes endocriniennes, l'hyperparathyroïdisme, qui peut être endogène, ce qui est la maladie de Cushing, ou exogène, c'est l'ostéoporose qui est due à la prise de corticoïdes. Prise de corticoïdes, que ce soit de façon justifiée ou de façon non justifiée par entremédication. L'insuffisance gonadique.

L'insuffisance gonadique peut toucher la femme et l'homme. Chez la femme, il va donner des aménorrhées précoces, ce qu'on voit également dans l'anorexie mentale, ce qu'on voit également dans les traitements, par un certain nombre de traitements, tels que les traitements antagonistes de la gonadotrophie et l'hormone factor. Chez l'homme, l'insuffisance gonadique peut être due à l'hypoandrogénie.

Par exemple, l'hyperprolactinémie. Mais c'est le traitement anti-androgène, certains traitements anti-androgènes. Mais surtout, c'est la prise d'alcool chez l'homme, c'est l'hémorisme chronique qui donne de l'ostéoporose.

Et enfin, la dernière endocréopathie, c'est l'hypertiroïde. Alors, certains ostéoporoses sont d'origine médicamentsotoxique, c'est surtout la prise de l'alcool, le tabac, la chronicothérapie, le fluor, les anticonvulsivants, l'héparine et la chimiothérapie. Toutes les maladies rhumatismales du fait de l'inflammation donnent une ostéoporose, telle que la polyarthritomatoïde et la spondylarthrite.

Généralement, ce sont des ostéoporoses multifactorielles. Dans la polyarthritomatoïde, l'ostéoporose est due à l'inflammation de la maladie, à la prise de la corticothérapie, et s'il s'agit d'une femme et de l'opposé, c'est dû à la prévention ostrogénique. Donc elle est multifactorielle.

Et puis il existe finalement une maladie qui est très rare, qu'on appelle l'hypercalciurie idiopathique. Il faut la chercher chez un homme jeune, dans un contexte familial, où ce sont des patients qui ont une augmentation d'origine génétique de l'absorption intestinale du calcium, qui va être responsable d'hypercalciurie avec délitthiase rénale récidivante et avec une ostéoporose précoce. Mais c'est une maladie très rare.

Alors les causes également rares, nous avons la mastocytose systémique, certaines maladies du collagène et du tissu élastique, l'ostéoporose imparfaite, la maladie de Lobstein, certaines hépatopathies chroniques, les entérocolopathies, notamment les MICI, et nous avons des cas particuliers d'ostéoporose chez la grandesse et d'ostéoporose chez l'enfant, mais qui sont vraiment très rares. Alors à retenir, si l'ostéoporose est souvent post-ménopausique et primitive, elle peut parfois être multifactorielle. Je vous donne ici quelques profils cliniques.

Par exemple, on peut avoir une femme de 58 ans, chez qui on porte le diagnostic d'ostéoporose devant une ostéodensitométrie, avec un test-score inférieur à moins de 3,4 déviations standard, et tout le bilan biologique est normal. C'est le cas le plus fréquent. Deuxième cas, nous avons une femme qui a 62 ans, qui a une ostéoporose post-ménopausique, mais elle est également suivie par un poulet arthrithromatoïde, pour lequel il prend la chronicothérapie au long cours.

Ici, l'ostéoporose, elle est due à la ménopause, à la poulet arthrithromatoïde, et à la prise de chronicobites. Et puis, nous avons par exemple un troisième cas, une femme de 44 ans, qui a une ménopause précoce, qui a une ostéoporose avec un test-score inférieur à moins de 3,6, et le bilan biologique a montré un syndrome de malabsorption. Donc, c'est une patiente chez qui on découvre de manière fortuite une maladie céliaque.

Dans ce cas-là, l'ostéoporose, elle est due à la ménopause précoce, et elle est due à ce syndrome de malabsorption. Alors, les moyens thérapeutiques. Alors, le but du traitement, donc l'ostéoporose étant une pathologie qui reste asymptomatique et qui peut se compliquer à un

certain moment par un événement fracturaire, donc il faut des mesures de prévention primaire et de prévention secondaire.

La prévention primaire, c'est avant la survenue de fractures. La prévention secondaire, c'est après la survenue de la fracture. La prévention primaire, il faut optimiser le pic de masse osseuse à la fin de croissance.

Il faut par la suite réduire cette pente de la perte osseuse, surtout celle liée à la ménopause. La prévention secondaire, ce sont l'ensemble des mesures qu'il faut avoir pour, après les premières fractures, pour que d'autres fractures ne surviennent pas. Alors, prévention primaire, comment est-ce qu'on optimise le pic de masse osseuse chez les adultes jeunes? Donc la prévention commence dès l'enfance, par un apport calcique et en vitamine D qui est suffisant, par un apport adapté en protéines, par de l'exercice physique, surtout des exercices en marche ou des exercices avec impact osseux, tel que les gymnastiques.

Et il faut éviter les intoxications par le tabac, la consommation de coca et des glaces, qui ne sont pas bien pour le remont de l'âge. Alors, chez la femme, après l'acquisition du pic de masse osseuse, il faut éviter tout facteur qui peut accélérer la perte physiologique du capital osseux. On a vu que la courbe diminue à peu près 1% par an.

Donc pour que cette courbe ne soit pas accélérée, il faut traiter de manière précoce et améliorer les secondaires. Il faut lutter contre la sédentarité et conseiller des exercices réguliers en charge. Un mauvais type d'exercice, c'est l'orientation, parce qu'il se fait en apesanteur, il faut faire des exercices en charge, c'est-à-dire la marche, le gymnastique, le jogging.

Un apport calcique suffisant en calcium et en vitamine D. Il faut éviter le tabac, il faut éviter la prise non justifiée du corticoïde, comme ce qui se passe par exemple en Maroc ou dans certains pays, certaines régions du Sud. Alors, pour prévenir la perte osseuse liée à la ménopause, nous avons un certain nombre de médicaments. Nous avons trois classes thérapeutiques.

Il y a la classe thérapeutique qui va inhiber la résorption, celle qui va stimuler la formation osseuse, et une classe qui permet de faire les deux. Les agents qui inhibent la résorption osseuse vont avoir une action sur l'ostéoclaste. C'est le traitement hormonal substitutif, le THS, les bisphospholates, les sermes, qui sont une sorte de traitement hormonal, mais qui n'ont pas les effets indésirables du traitement hormonal substitutif, surtout sur le sein et sur le risque de survenue de cancer du col utérin, qu'on appelle les stélectives ostéogéréceptives modulation.

Et nous avons le Dénosumab, qui est un anticorps monoclonal, anti-RENCLIGANT, qui est une innovation thérapeutique qui vient d'être commercialisée en Maroc depuis une dizaine d'années. Les agents qui stimulent la formation osseuse, ce sont des agents qui agissent sur les ostéoblastes. Pour le moment, nous avons le Teriparatide, qui est une fraction de la paratormone, c'est la fraction 1,34, qui permet de booster la formation osseuse grâce à son

action sur l'ostéoblaste.

Et puis, nous avons un agent qui inhibe la résorption et qui stimule la formation, qui est le Rheinyldostransium, qui n'est plus recommandé, qui a été retiré du marché pour ses effets indésirables cardiovasculaires. Pour prévenir la ménopause, il y a une stratégie sans rentrer dans les détails. Généralement, ce qu'on utilise le plus souvent, c'est les bifosphonates, par voie orale ou par voie intraveineuse.

Il y a un certain nombre de bifosphonates qui sont commercialisées au Maroc, la Landronate, le Residronate, le Zoledronate et l'Ibandronate. Vous voyez ici, à peu près, la Landronate, c'est une prise hebdomadaire. La même chose pour le Residronate.

Le Zoledronate, c'est une prise intraveineuse annuelle, une perfusion une fois par an. Et l'Ibandronate, c'est une prise mensuelle, par voie orale. Alors, les médicaments, les bifosphonates, par voie orale, doivent être prises le matin, à jeun, 45 minutes à une heure, avant le petit-déjeuner.

Le Dénosumab, c'est un anticorps monoclonal, qui est pris en sous-cutanée une fois tous les six mois. Le Rhalate de Strontium, ça a été retiré du marché. Le traitement hormonal substitutif n'est pas actuellement très utilisé, jamais en première intention, parce que maintenant, nous avons les bifosphonates.

Alors, s'il y a une contre-indication aux bifosphonates ou au Dénosumab, on peut utiliser le traitement hormonal substitutif, avec une surveillance, bien sûr, gynécologique, régulière, par le frottis vaginal et l'hémogramme. Alors, les autres mesures, il faut toujours avoir un apport optimal en calcium, en vitamine D, et traiter les facteurs de risque, par exemple l'arrêt de l'alcool, et éviter les chutes. Alors, éviter les chutes, ça c'est très important chez les sujets âgés, parce que les fractures surviennent après la chute.

Il y a des facteurs sur lesquels on peut agir, il y a des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir, il y a des facteurs qui sont intrinsèques, il y a des facteurs qui sont extrinsèques. On peut, par exemple, arrêter la consommation de l'alcool, on peut, par exemple, pour les gens qui sont malvoyants, faire la correction des lunettes, les gens qui prennent, par exemple, des médicaments, qui prennent des médicaments qui peuvent donner des hypotensions orthostatiques et des chutes lorsqu'ils vont aux toilettes la nuit, il faut les arrêter. Il faut, bien sûr, lutter contre la malnutrition, et surtout, il faut agir sur les facteurs de l'environnement, que vous voyez ici, il faut éviter les escaliers, les tapis glissants, les surfaces glissantes, et la mauvaise utilisation de la canne.

Alors, ces facteurs de risque de chute, ce sont des éléments qui sont accessibles à une prévention et qui sont très importants dans la prise en charge de l'ostéoporose post-ménopausie. Merci pour votre attention.